

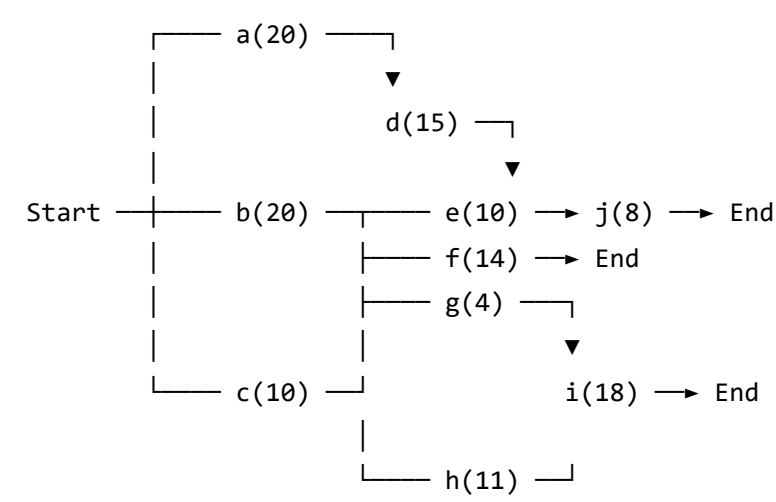
作业六：关键路径分析（PERT + 前导图法）

一、PERT 期望工期计算

活动	乐观 (O)	最可能 (M)	悲观 (P)	公式 (O+4M+P)/6	期望工期
a	10	22	22	$(10+88+22)/6$	20
b	20	20	20	$(20+80+20)/6$	20
c	4	10	16	$(4+40+16)/6$	10
d	2	14	32	$(2+56+32)/6$	15
e	8	8	20	$(8+32+20)/6$	10
f	8	14	20	$(8+56+20)/6$	14
g	4	4	4	$(4+16+4)/6$	4
h	2	12	16	$(2+48+16)/6$	11
i	6	16	38	$(6+64+38)/6$	18
j	2	8	14	$(2+32+14)/6$	8

二、前导图（活动网络图）

节点依赖关系



前导关系表

活动	期望工期	紧前活动
a	20	无
b	20	无
c	10	无
d	15	a
e	10	b, c
f	14	b, c
g	4	b, c
h	11	c
i	18	g, h
j	8	d, e

三、关键路径计算

正推法（求 ES, EF）

活动	工期	紧前	ES	EF
a	20	无	0	20
b	20	无	0	20
c	10	无	0	10
d	15	a	20	35
e	10	b,c	$\max(20,10)=20$	30
f	14	b,c	$\max(20,10)=20$	34
g	4	b,c	$\max(20,10)=20$	24
h	11	c	10	21
i	18	g,h	$\max(24,21)=24$	42
j	8	d,e	$\max(35,30)=35$	43

项目最早完工时间 = $\max(EF_{\text{f}}=34, EF_{\text{i}}=42, EF_{\text{n}}=43) = 43$

逆推法（求 LF, LS）

活动	工期	后续	LF	LS
j	8	无	43	35
i	18	无	43	25
f	14	无	43	29
e	10	j	35	25
d	15	j	35	20
g	4	i	25	21
h	11	i	25	14

活动	工期	后续	LF	LS
a	20	d	20	0
b	20	e,f,g	$\min(25,29,21)=21$	1
c	10	e,f,g,h	$\min(25,29,21,14)=14$	4

总时差（Slack = LS - ES）

活动	ES	LS	Slack	关键路径？
a	0	0	0	✓
b	0	1	1	
c	0	4	4	
d	20	20	0	✓
e	20	25	5	
f	20	29	9	
g	20	21	1	
h	10	14	4	
i	24	25	1	
j	35	35	0	✓

四、结论

关键路径：a → d → j

项目最早完工时间：43 个时间单位

路径总工期验算： 20 (a) + 15 (d) + 8 (j) = 43